

工业材料表面处理技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应高端装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下机械表面处理加工人员、机械热加工人员、机械工程技术人员等职业的新要求，不断满足高端装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科工业材料表面处理技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校工业材料表面处理技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

工业材料表面处理技术（460111）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（4601）
对应行业（代码）	金属制品业（33），金属制品、机械和设备修理业（43）
主要职业类别（代码）	机械表面处理加工人员（6-18-03）、机械热加工人员（6-18-02）、 机械工程技术人员（2-02-07）
主要岗位（群）或技术领域	电镀技术、成膜技术、涂装技术、喷涂喷焊技术、防腐蚀技术、数值模拟技术、槽液智能控制分析技术、热处理技术……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向金属制品业及金属制品、机械和设备修理业等行业的机械表面处理加工人员、机械热加工人员、机械工程技术人员等职业，能够从事表面处理数字化设备操作与维护、表面处理智能生产线管控、表面处理工艺模拟与实施、槽液智能控制分析、表面预处理与涂（镀）层制备、产品性能检测与质量控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、机械设计基础、电工电子技术等机械、电工电子方面的专业基础理论知识；

（6）掌握工程材料与热加工工艺、材料热处理原理与工艺、材料力学性能、材料成分分析技术、分析化学等材料生产加工、性能检测分析方面的专业基础理论知识；

（7）掌握表面处理设备仪器检查、维护、调试、校正和保养等技术技能，具有按照表面处理设备仪器操作规程进行正确使用和规范操作、维护保养及现场人员安全防护的能力；

（8）掌握整平、脱脂、除锈、活化等前处理实践操作技术技能，具有表面预处理工艺制订与实施以及环境保护的能力；

（9）掌握涂（镀）层、喷涂喷焊等表面处理技术工艺方案制订技术技能，具有涂（镀）层、喷涂喷焊等膜层制备和解决生产过程中常见问题的能力；

（10）掌握腐蚀与防护工艺配方配制技术技能，具有利用盐雾腐蚀试验箱和电化学工作站设备进行耐蚀性测试与数据分析的能力；

（11）掌握使用耐磨试验机、摩擦磨损试验机进行耐磨性实验测试技术技能，具有对测试

出的摩擦磨损数据进行耐磨性分析和判断的能力；

（12）掌握表面数字化工艺模拟、槽液智能控制分析、智能化生产管理等技术技能，具有开展工艺数值模拟、槽液智能控制分析、设备数字化、智能化操作等适应现代产业发展、技术进步以及售后服务的能力；

（13）掌握产品表面涂（镀）层厚度、硬度、粗糙度、耐蚀性、耐磨性、拉伸、疲劳等性能测试技术技能，具有正确测试涂（镀）层厚度、硬度、粗糙度、耐蚀性、耐磨性等性能及出具性能检验检测报告的能力；

（14）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（15）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（16）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（17）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（18）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、机械设计基础、电工电子技术、分析化学、工程材料及热加工基

础、工程材料与热处理、材料力学性能、材料成分分析技术等领域的內容。

(2) 专业核心课程

主要包括：工业材料表面工程技术、表面处理设备操作与维护技术、工业材料表面处理工艺模拟、槽液智能控制分析技术、材料腐蚀与防护技术、应用电化学、材料磨损与抗磨材料、现代材料表面分析测试技术等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	工业材料表面工程技术	① 制订表面预处理工艺。 ② 制订表面改性、镀层、转化膜处理工艺。 ③ 制订涂装、热喷涂表面处理工艺。 ④ 制订堆焊处理工艺。 ⑤ 制订先进特种表面处理工艺。 ⑥ 操作表面分析仪器并进行覆盖层的性能检测	① 熟悉整平、脱脂、除锈和活化表面预处理工艺流程。 ② 掌握表面改性、镀层、转化膜处理工艺。 ③ 掌握涂装、热喷涂表面处理工艺。 ④ 掌握堆焊处理工艺。 ⑤ 了解先进特种表面处理方法及原理。 ⑥ 能够合理选择常用表面处理方法，并对覆盖层的性能进行检测和分析
2	表面处理设备操作与维护技术	① 检查、调试、校正表面处理设备及仪器。 ② 维护、保养表面处理设备及仪器。 ③ 根据生产要求合理选择表面处理设备及仪器和工艺参数。 ④ 调节槽液智能控制分析设备并设定设备参数。 ⑤ 制订表面处理设备操作规程及注意事项。 ⑥ 安全教育与现场管理实施	① 熟悉检查、调试、校正表面处理设备及仪器。 ② 掌握阳极和微弧氧化、化学氧化、涂装、喷涂喷焊、气相沉积、离子渗氮、渗碳、热处理等设备及仪器的操作。 ③ 掌握表面处理设备及仪器维护、保养的相关知识。 ④ 能够进行表面处理设备启动、调节、运行、关机等设备操作，并能对临时故障进行现场处理
3	工业材料表面处理工艺模拟	① 工业材料表面处理工艺制订。 ② 工业材料表面处理工艺模拟。 ③ 实验数值验证及分析	① 了解各种表面处理工艺模拟软件。 ② 熟悉工业材料表面处理工艺。 ③ 掌握各种表面处理工艺模拟软件基本知识。 ④ 能够利用各种表面处理工艺模拟软件对表面处理工艺进行模拟
4	槽液智能控制分析技术	① 槽液智能控制设备操作。 ② 槽液的配制。 ③ 槽液的中间过程检测。 ④ 膜层性能稳定性检测	① 熟悉表面处理槽液工艺控制软件。 ② 掌握槽液智能控制设备操作规程。 ③ 熟悉槽液配方及槽液补加工艺流程。 ④ 能够实施槽液智能控制，对生产过程中槽液的浓度进行实时监控，保证槽液成分均匀，产品质量稳定

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	材料腐蚀与防护技术	① 识别腐蚀的种类。 ② 根据腐蚀情况合理选择耐腐蚀材料。 ③ 制备防腐膜层。 ④ 耐腐蚀评定。 ⑤ 耐蚀性测试设备操作	① 掌握金属腐蚀的基础知识以及腐蚀的分类。 ② 熟悉金属的钝化、局部腐蚀、应力腐蚀、环境腐蚀及金属腐蚀控制、金属腐蚀速率。 ③ 能够正确操作盐雾腐蚀试验箱,根据腐蚀形貌初步判断耐蚀性好与坏
6	应用电化学	① 选择电化学电极及配制电解质溶液。 ② 电解池的设计与安装。 ③ 电化学电源的选择和应用。 ④ 金属电化学腐蚀与防腐措施制订。 ⑤ 电化学工作站操作。 ⑥ 电化学数据处理及分析	① 掌握电化学的基本知识。 ② 熟悉金属电沉积、电化学设备及操作规程。 ③ 熟悉电化学工作站测试操作方法。 ④ 能够对测试数据进行极化曲线和阻抗图表分析,形成极化曲线及阻抗图
7	材料磨损与抗磨材料	① 镀层、涂层摩擦与磨损的机理。 ② 抗磨、耐磨材料的选择。 ③ 制备耐磨防护涂层。 ④ 选择耐磨操作仪器。 ⑤ 耐磨试验机设备操作	① 熟悉材料摩擦磨损的基本概念及原理等知识。 ② 掌握摩擦磨损控制措施及其有效防控方法。 ③ 能够制备耐磨防护涂层,利用耐磨试验机和划痕试验机正确测试涂层的耐磨性
8	现代材料表面分析测试技术	① 材料现代分析方法分类。 ② 测试分析设备操作。 ③ 扫描电镜、透射电镜检测。 ④ 表面成分分析	① 熟悉现代材料各种表面性能以及 X 射线衍射仪、扫描电子显微镜的原理。 ② 熟悉膜层的厚度、硬度、粗糙度、耐腐蚀性、耐磨性等测试方法。 ③ 掌握常用测试仪器使用。 ④ 能够进行表面处理设备与仪器操作并对结果进行分析

(3) 专业拓展课程

主要包括：金相分析基础、工程材料表面失效分析、质量管理与检测技术基础、金属材料喷涂及喷焊技术、表面处理工装夹具设计、表面处理技术专业英语、激光表面处理技术、激光 3D 打印技术、计算机三维造型设计、CAD 软件、工业机器人编程与操作、计算机软件应用、表面处理考证实训等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行电镀、化学或电化学氧化、喷涂喷焊、槽液智能控制分析、产品性能检测与质量控制等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在金属制品业及金属制品、机械和设备修理业等行业的表面处理生产加工企业进行工业材料表面处理技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外金属制品业及金属制品、机械和设备修理业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有材料成型及控制工程、测控技术与仪器等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电镀、化学氧化、电化学氧化、涂装、喷涂喷焊等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备钳工工作台、钳工工具、普通车床、普通铣床、刨床、磨床、台钻、混砂设备、造型制芯工具和模具、熔炼炉和熔炼工具、焊机及焊接工装、压力机、热处理炉等设备，用于工程材料与热处理等课程的铸造、焊接、热处理等实训教学。

（2）电工电子技术实训室

配备电工实验台、电子技术实验台以及相应的元器件、工具等设备，用于电工电子技术等课程的常用元器件的识别与检测、电路装配、线路安装与调试等实训教学。

（3）材料表面处理实训室

配备气相沉积、激光熔覆、电镀、阳极氧化、微弧氧化、化学氧化水槽、恒温搅拌器、超声波清洗机、抛光机、赫尔槽等电源及仪器设备，用于材料表面处理、检验等实训教学。

（4）热处理实训室

配备中、高温热处理炉、渗碳炉、感应淬火炉、真空气氛炉、高温熔块炉等设备，用于工程材料与热处理等课程的铸造、焊接、热处理等实训教学。

（5）材料分析测试实训室

配备布氏、洛氏和维氏硬度计、冲击试验机、材料万能试验机、分析天平、涂层附着力划痕仪、膜层测厚仪、粗糙度仪、盐雾腐蚀试验箱、电化学检测仪、耐磨试验机、分光光度计、疲劳试验机、湿热箱等仪器设备，用于材料力学性能、材料成分分析技术、应用电化学等课程的性能测试、电化学测试、常见元素（碳、硅、锰、磷、硫等）测定等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供镀层工、镀膜工、涂装工、喷涂喷焊工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：金属表面处理技术、铝合金转化膜技术、铝合金阳极氧化技术、电化学、腐蚀与防护、摩擦与磨损、物理化学沉积技术、电镀技术、涂装技术、表面性能检验检测技术、金相分析

基础、工程材料表面失效分析、质量管理与检测技术基础、金属材料喷涂及喷焊技术、表面处理工装夹具设计、表面处理技术专业英语、激光表面处理技术、激光 3D 打印技术、计算机三维造型设计、CAD 软件、工业机器人编程与操作、计算机软件应用、表面设备仪器测试分析技术、计算机软件技术相关图书文献, 装备制造行业政策法规、国家标准、行业标准、技术规范、认证认可以及质量工程师手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库, 种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制, 健全专业教学质量监控管理制度, 改进结果评价, 强化过程评价, 探索增值评价, 吸纳行业组织、企业等参与评价, 并及时公开相关信息, 接受教育督导和社会监督, 健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设, 通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进, 达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制, 加强日常教学组织运行与管理, 定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进, 建立健全巡课、听课、评教、评学等制度, 建立与企业联动的实践教学环节督导制度, 严明教学纪律, 强化教学组织功能, 定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度, 定期召开教学研讨会议, 利用评价分析结果有效改进专业教学, 持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制, 并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析, 定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格, 完成规定的实习实训, 全部课程考核合格或修满学分, 准予毕业。

学校可结合办学实际, 细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关, 确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节, 保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果, 经职业学校认定, 可以转化为相应的学历教育学分; 达到相应职业学校学业要求的, 可以取得相应的学业证书。